



中华人民共和国国家标准

GB/T 25141—2022

代替 GB/T 25141—2010

自吸式回转动力泵

Self-priming rotodynamic pumps

2022-03-09 发布

2022-10-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 型式与基本参数 2

5 技术要求 2

6 试验方法 4

7 检验规则 4

8 标志、包装、运输和贮存 5

附录 A（资料性） 泵的型号表示方法 6

附录 B（资料性） 泵的基本参数与性能范围 7

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 25141—2010《自吸式回转动力泵 型式与基本参数》，与 GB/T 25141—2010 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了范围(见第 1 章, 2010 年版的第 1 章)；
- 更改了泵型号的表示方法(见附录 A, 2010 年版的 4.3)；
- 增加了自吸式回转动力泵的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存(见第 5 章～第 8 章)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国泵标准化技术委员会(SAC/TC 211)归口。

本文件起草单位：沈阳耐蚀合金泵股份有限公司、中石化广州工程有限公司、江苏双达泵业股份有限公司、山东双轮股份有限公司、江苏武新泵业有限公司、北京石油化工工程有限公司、江苏新腾宇流体设备制造有限公司、西安泵阀总厂有限公司、浙江华泵科技有限公司、福建省福安市力德泵业有限公司、上海佰诺泵阀有限公司、烟台恒邦泵业有限公司、江苏大学、沈阳水泵研究所有限公司。

本文件主要起草人：齐兴珮、杨成炯、张翼飞、王家斌、刘铭、谢建华、叶子兆、魏清希、李进富、郑石全、周大财、刘华中、张文立、司乔瑞、康娜。

本文件于 2010 年首次发布，本次为第一次修订。

自吸式回转动力泵

1 范围

本文件规定了自吸式回转动力泵(以下简称泵)的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于输送清水、污水、烃类液体的泵。

本文件不适用于内混式泵和外混式泵。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 699—2015 优质碳素结构钢

GB/T 3215 石油、石化和天然气工业用离心泵

GB/T 3216—2016 回转动力泵 水力性能验收试验 1级、2级和3级

GB/T 5656 离心泵技术条件(Ⅱ类)

GB/T 5657 离心泵技术条件(Ⅲ类)

GB/T 7021 离心泵名词术语

GB/T 9239.1—2006 机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第1部分:规范与平衡允差的检验

GB/T 13006 离心泵、混流泵和轴流泵 汽蚀余量

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 29529—2013 泵的噪声测量与评价方法

GB/T 29531—2013 泵的振动测量与评价方法

GB/T 33634 液体泵 安全要求 液体静压试验

JB/T 4297 泵产品涂漆技术条件

JB/T 6880.2 泵用铸钢件

3 术语和定义

GB/T 7021界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

前置自吸装置 front self-priming device

位于泵吸入端实现泵自吸功能的装置。

3.2

自吸时间 self-priming time

在规定试验条件下,泵从起动开始连续运转到泵出口开始连续输送液体所需要的时间。

注：自吸时间的单位为秒(s)。

3.3

自吸高度 self-priming height

在标准大气压下和常温(20℃)清水的情况下,泵能够吸上的“从低处液面到从泵入口中心线之间”的几何高度(含沿程及局部损失的当量高度)。

注：自吸高度的单位为米(m)。

4 型式与基本参数

4.1 结构型式

4.1.1 单级单吸卧式或立式。

4.1.2 多级卧式或立式,叶轮为单吸(或首级叶轮为双吸)、壳体为分段式。

4.1.3 单级双吸卧式或立式,壳体为水平中开或竖直中开,水平吸入,水平吐出。

4.1.4 单级双吸卧式,壳体为水平中开,垂直吸入,水平吐出。

4.2 型号

泵的型号表示方法见附录 A。

4.3 基本参数

4.3.1 单级单吸泵的基本参数见附录 B 的表 B.1。表中数值为规定点性能。泵的性能工作范围见图 B.1。

4.3.2 多级卧式泵的基本参数见表 B.2,多级立式泵的基本参数见表 B.3。表中数值为规定点性能。泵的性能工作范围见图 B.2。

4.3.3 单级双吸泵的基本参数见表 B.4。表中数值为规定点性能。泵的性能工作范围见图 B.3。

5 技术要求

5.1 基本要求

5.1.1 在已要求应用本文件的情况下：

- a) 又需要一个特殊的设计时,可提出符合本文件意图的另外一些供选择的设计,只要对其做详细的说明；
 - b) 可以提出不是完全符合本文件要求的泵供考虑,只要对所有不同点均予以说明。
- 当多个文件之间含有相抵触的技术要求时,应按以下顺序决定各文件的适用性：

- a) 购货订单或询价单；
- b) 数据表；
- c) 本文件。

5.1.2 泵的前置自灌装置分为前置自灌式和透平自灌式两种。前者需启动前灌水,后者需现场配置三相四线制 380 V 电源。

5.1.3 输送烃类性介质时,泵的选型和制造应符合 GB/T 3215 的规定；输送腐蚀性介质时,泵的选型和制造应符合 GB/T 5656 的规定；输送非腐蚀性介质时,泵的选型和制造应符合 GB/T 5657 的规定。

5.1.4 泵输送介质温度不应高于 80℃。

5.2 产品性能

5.2.1 泵的性能参数应符合本文件的规定,泵的水力性能验收试验应符合 GB/T 3216—2016 的规定,性能容差应符合 GB/T 3216—2016 中 2 级的规定。

5.2.2 泵汽蚀试验应符合 GB/T 13006 的规定,最大自吸高度(H_s)见表 B.1~表 B.4,相应进口直径的泵的自吸时间见表 B.1~表 B.4。

5.2.3 泵抽吸生活污水及其类似介质时,泵吸入侧应具有能切断异物保证泵正常运行的剪切功能。

5.2.4 前置自吸装置的配置应与介质及现场条件匹配。

5.2.5 制造商应确定产品允许工作范围并绘出性能曲线。

5.2.6 泵的振动极限值应符合 GB/T 29531—2013 中 C 级的规定。

5.2.7 泵的噪声极限值应符合 GB/T 29529—2013 中 C 级的规定。

5.3 结构设计

5.3.1 泵应选用与介质适宜的轴封。

5.3.2 泵抽送重要危险需降温冷却用水、消防水、应急排水、易燃易爆及有毒有害液体、生活污水等对人体健康有害介质时,宜采用无轴封结构,以保证介质不向环境泄漏或防止无液空转。

5.3.3 泵抽送生活污水等对人体健康有害介质时,宜采用立式结构且轴承体与转子及泵盖成一体与泵体为耦合装配结构。

5.3.4 泵抽送生活污水时宜采用带剪切功能的叶轮,抽送含颗粒、易结晶等浆液时宜采用开式或半开式叶轮,抽送普通介质时宜采用闭式叶轮。

5.4 主要零件材料

5.4.1 叶轮、泵体、泵盖等过流部件均宜采用铸钢或合金铸钢材质。

5.4.2 轴应采用不低于 GB/T 699—2015 第 6 章中规定的 45 钢制造,保证强度和刚性。

5.4.3 轴封材质的选择应与输送介质相适应。

5.5 制造

5.5.1 泵的铸造质量应符合 JB/T 6880.2 的规定。

5.5.2 承压零件应做静水压试验,试验压力、保压时间应符合 GB/T 33634 的规定。水压试验前表面不应涂漆。焊补后重新进行水压试验。

5.5.3 叶轮进行平衡试验,平衡应符合 GB/T 9239.1—2006 中 6.2 规定的 G 6.3 级。采用去重方式进行平衡。

5.5.4 零件加工后的表面,不应磕碰、划伤,应保持清洁和不锈蚀。

5.6 装配、涂漆和安装

5.6.1 泵的所有零件应检验合格后方可进行装配。

5.6.2 前置自吸装置和主泵可在现场进行联接。

5.6.3 不应在泵的进、出口法兰及其颈部处起吊泵。

5.6.4 泵的所有紧固件应均匀可靠地紧固,螺栓外伸高度应一致。

5.6.5 泵的涂漆应符合 JB/T 4297 的规定。

5.6.6 安装时,泵的进出口法兰不应承受外部联接件的质量。

5.6.7 安装时透平前置装置应靠近主泵,其底部应高于泵的最高点的高度。

5.7 安全要求

- 5.7.1 泵及其附属设备应符合使用环境下的防爆和防护要求。
- 5.7.2 泵抽送生活污水等对人体健康有害介质时,透平前置应采用喷射式并把吸出的有害气体引入吸水池内。
- 5.7.3 泵抽送生活污水等对人体健康有害介质进行维修时,应首先反冲洗过流部件至洁净后,把泵提到地面方可进行维修作业。

6 试验方法

- 6.1 金属材料的化学成分、机械性能、热处理和焊接方法应符合相关材料标准的规定。
- 6.2 承压零部件的静水压试验应在试压装置上进行,其要求应符合 5.5.2 的规定。
- 6.3 在平衡装置上对叶轮或组件进行平衡试验,其要求应符合 5.5.3 的规定。
- 6.4 泵性能试验方法和测试精度应符合 GB/T 3216—2016 中 2 级的规定。
- 6.5 泵汽蚀试验应符合 GB/T 3216—2016 中 5.8.2.2 的规定。
- 6.6 泵进入正常工作状态后,泵的振动测量方法应符合 GB/T 29531—2013 的规定。
- 6.7 泵进入正常工作状态后,泵的噪声测量方法应符合 GB/T 29529—2013 的规定。
- 6.8 最大自吸高度(H_s)用公式(1)表示:

$$H_s = p_a - \text{NPSHR} - 0.24 \dots\dots\dots (1)$$

式中:

- H_s ——最大自吸高度,单位为米(m);
- p_a ——标准大气压(米水柱),单位为米(m);
- NPSHR——必需汽蚀余量,单位为米(m)。

- 6.9 表 B.1~表 B.4 中泵的自吸时间是在吸入管路长度为 4 m 时,泵从起动开始连续运转到泵出口开始连续输送液体所需要的时间。可用秒表计时。
- 6.10 运转试验应在规定流量点运行不少于 15 min,期间不应出现异常。

7 检验规则

7.1 总则

泵的检验分为型式检验和出厂检验。

7.2 型式检验

7.2.1 有下列情况之一时应做型式检验:

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;
- 正式生产后,如结构、材料、工艺有较大的改变,可能影响产品性能;
- 批量生产的产品,周期性检查;
- 产品长期停产后,恢复生产;
- 出厂检验结果与上次检验有较大差异;
- 国家法律、法规要求。

7.2.2 检验项目如下:

- 性能试验;
- 汽蚀试验;

- 自吸时间试验；
- 振动试验；
- 噪声试验。

7.2.3 型式检验检验台数应为 2 台。

7.3 出厂检验

7.3.1 每台泵应由制造商质量检验部门进行检验,成套供货范围应正确,装箱文件应齐全,签发产品质量合格证后方可出厂。

7.3.2 批量生产的产品应做出厂检验。

7.3.3 检验项目如下:

- 运转试验；
- 小流量点、规定流量点、大流量点的性能试验；
- 规定流量及自吸高度下自吸时间的试验。

8 标志、包装、运输和贮存

8.1 标志

8.1.1 泵应在明显部位固定铭牌,铭牌尺寸和技术要求应符合 GB/T 13306 的规定。铭牌内容包括:

- a) 制造商名称、商标；
- b) 泵的名称和型号；
- c) 泵的主要参数:
 - 1) 流量,单位为立方米每小时(m^3/h)；
 - 2) 扬程,单位为米(m)；
 - 3) 转速,单位为转每分钟(r/min)；
 - 4) 配带功率,单位为千瓦(kW)；
 - 5) 自吸时间,单位为秒(s)；
 - 6) 自吸高度,单位为米(m)；
- d) 产品执行文件号；
- e) 国家法律要求的标志；
- f) 泵出厂编号和出厂日期。

8.1.2 泵的旋转方向应在显著位置上,用牢固耐久的、明显的箭头表示。

8.2 包装、运输和贮存

8.2.1 产品的包装应符合 GB/T 13384 的规定。包装内应附有下列随机文件和附件,文件应封存在防水、防潮的袋内:

- 装箱单；
- 产品合格证；
- 使用说明书；
- 必要的随机附件。

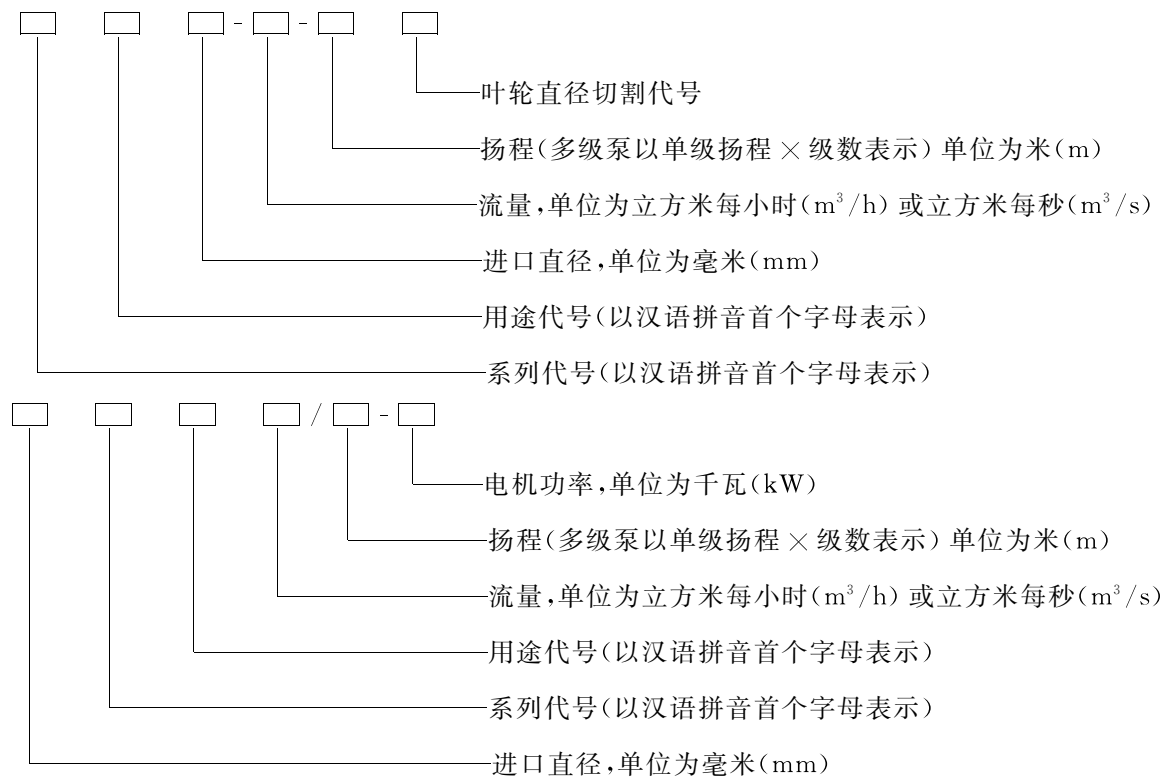
8.2.2 泵在运输过程中不应倒置和暴晒,电机不应受潮,并应远离热源。

8.2.3 检验合格的泵应放在干燥通风良好的场所内。

8.2.4 泵在存放过程中应采取措施防止锈蚀和损坏。

附 录 A
(资料性)
泵的型号表示方法

泵的型号表示方法如下：



示例：

泵的进口直径为 80 mm,流量为 46 m³/h,单级扬程为 50 m,级数为 4 级,配套电机功率为 55 kW 的自吸式耐腐蚀立式多级离心泵型号为:ZDLF80-46-50×4 或 80ZDLF46/50×4-55。

附 录 B
(资料性)
泵的基本参数与性能范围

泵的基本参数见表 B.1～表 B.4,泵的性能范围见图 B.1～图 B.3。

表 B.1 单级单吸泵的基本参数

吸入口直径 mm	排出口直径 mm	流量 Q m^3/h	扬程 H m	转速 n r/min	效率 η %	最大自吸高度 H_s m	自吸时间 t s	
50	32	12.5	20	2 900	60	8.0	15	
			32		54			
			50		48			
			80		38			
65	50	25	20		69		8.0	20
			32		65			
65	40		50		60			
			80		50			
			125		40			
80	65		50		20	75		
		32			73	7.5		
80	50	50			69			
		80			63			
		125			54			
100	80	100			20	78	5.5	30
			32		78	6		
100	65		50		76	6.4		
			80		72	6.2		
			125		66	6.4		
125	100		200		50	81	5.5	
		80			78	5.8		
		125			75	5.5		
50	32	6.3	5	1 450	54	8.0	15	
			8		48			
			12.5		42			
			20		32			

表 B.1 单级单吸泵的基本参数 (续)

吸入口直径 mm	排出口直径 mm	流量 Q m ³ /h	扬程 H m	转速 n r/min	效率 η %	最大自吸高度 H_s m	自吸时间 t s
65	50	12.5	5	1 450	64	8.0	20
			8		60		
65	40		12.5		55		
			20		46		
			32		37	7.5	
80	65	5	71		25		
		8	69				
80	50	12.5	65				
		20	60				
		32	52				
100	80	50	5		75	8.0	30
			8		75		
100	65		12.5		73		
			20		68		
			32		63		
125	100	100	12.5		76	7.5	35
			20		76		
			32		73		
			50		65		
150	125		20		81	7.0	40
		32	79		7.5		
		50	75		7.2		
200	150	400	20		83	5.7	45
			32		82	6.5	
			50		81	6.2	

表 B.2 多级卧式泵的基本参数

吸入口直径 mm	排出口直径 mm	流量 Q m^3/h	扬程 H m	转速 n r/min	效率 η %	最大自吸高度 H_s m	自吸时间 t s
40	40	6.3	50	2 950	46.5	8.0	15
			75				
			100				
			125				

表 B.2 多级卧式泵的基本参数（续）

吸入口直径 mm	排出口直径 mm	流量 Q m^3/h	扬程 H m	转速 n r/min	效率 η %	最大自吸高度 H_s m	自吸时间 t s
40	40	6.3	150	2 950	46.5	8.0	15
			175				
			200				
			225				
			250				
			275				
			300				
50	50	12.5	50		54	8.0	20
			75				
			100				
			125				
			150				
			175				
			200				
			225				
			250				
			275				
			300				
			200		43	7.0	20
			250				
			300				
			350				
			400				
			450				
			500				
			550				
			600				
65	65	25	120	2 950	62	7.8	25
			150				
			180				
			210				
			240				

表 B.2 多级卧式泵的基本参数 (续)

吸入口直径 mm	排出口直径 mm	流量 Q m^3/h	扬程 H m	转速 n r/min	效率 η %	最大自吸高度 H_s m	自吸时间 t s
65	65	25	270	2 950	62	7.8	25
			300				
			200				
			250				
			300		50	7.0	25
			350				
			400				
			450				
			500				
			550				
			600				
80	80	46	120		70	7.0	30
			150				
			180				
			210				
			240				
			270				
			300		63	7.2	30
			150				
			200				
			250				
			300				
			350				
			400				
			450				
			500				
			550				
			600				
100	100	85	90		72	5.8	35
			135				
			180				
			225				

表 B.2 多级卧式泵的基本参数（续）

吸入口直径 mm	排出口直径 mm	流量 Q m^3/h	扬程 H m	转速 n r/min	效率 η %	最大自吸高度 H_s m	自吸时间 t s
100	100	85	270	2 950	72	5.8	35
			315				
			360				
			405				
			201	2 950	68	6	35
			268				
			335				
			402				
			469				
			536				
			603				
150	150	155	60	1 480	77	6.8	40
			90				
			120				
			150				
			180				
			210				
			240				
			270				
			300				
			201	2 950	74	5.0	45
			268				
			335				
			402				
			469				
			536				
			603				
200	200	280	86	1 480	77	6.0	50
			129				
			172				
			215				

表 B.2 多级卧式泵的基本参数（续）

吸入口直径 mm	排出口直径 mm	流量 Q m^3/h	扬程 H m	转速 n r/min	效率 η %	最大自吸高度 H_s m	自吸时间 t s
200	200	280	258	1 480	77	6.0	50
			301				
			344				
			387				
			325		73	7.0	50
			390				
			455				
			520				
			585				
			650				
250	250	450	180		79	5.8	55
			240				
			300				
			360				
			420				
			480				
			540				
			600				

表 B.3 多级立式泵的基本参数

吸入口直径 mm	排出口直径 mm	流量 Q m^3/h	扬程 H m	转速 n r/min	效率 η %	最大自吸高度 H_s m	自吸时间 t s
50	40	12.6	24.4	1 450	54	7.6	20
			36.6				
			48.8				
			61				
			73.2				
			85.4				
			97.6				
			109.8				
			122				

表 B.3 多级立式泵的基本参数（续）

吸入口直径 mm	排出口直径 mm	流量 Q m^3/h	扬程 H m	转速 n r/min	效率 η %	最大自吸高度 H_s m	自吸时间 t s
65	50	30	32	1 450	62	7.6	25
			48				
			64				
			80				
			96				
			112				
			128				
			144				
			160				
80	65	50.4	40		70	8.0	30
			60				
			80				
			100				
			120				
			140				
			160				
			180				
			200				
100	80	100	40		72	7.2	35
			60				
			80				
			100				
			120				
			140				
			160				
			180				
			200				

表 B.4 单级双吸泵的基本参数

吸入口直径 mm	排出口直径 mm	流量 Q m^3/h	扬程 H m	转速 n r/min	效率 η %	最大自吸高度 H_s m	自吸时间 t s
150	100	160	50	2 950	80	6.1	40
			78		75.5	6.5	
200	150	280	42	2 950	84.2	4	45
			63		82.7	4.2	
	125		95		79.2	4.7	15

表 B.4 单级双吸泵的基本参数 (续)

吸入口直径 mm	排出口直径 mm	流量 Q m ³ /h	扬程 H m	转速 n r/min	效率 η %	最大自吸高度 H_s m	自吸时间 t s		
250	200	485	14	1 450	85.8	6.2	55		
			24			6.5			
			39			6.8			
250	150		65		78.6	7.0			
300	300	790	12		1 450	84.8	4.5	70	
300	250		19			86.8	4.8		
			32				5.4		
			58			84.2	5.6		
300	200		90			79.6	6.0		
350	350	1 260	16		1 450	85.3	2.9	120	
350	300		26	87.5		3.3			
			44			3.7			
350	250	1 260	75	1 450		85.2	4.2		
350	200		125			80.5	4.6		
500	500	2 020	13	970	83	4.0	150		
500	400		22		84				
500	350		35		88				
			59		83				
500	300		98		79.5				
600	500	3 170	22		970	87	2.8	180	
			32			88			
600	400		47						86
			75			88			
			100						
800	600	5 500	22	730	88	2.4	200		
	700		32						
	600		47						
			76		88				
1 000	800	8 250	22	585	88	2.4	220		
			31						
			46						
1 200	1 000	12 500	23.5	485	86		240		
			35		88				

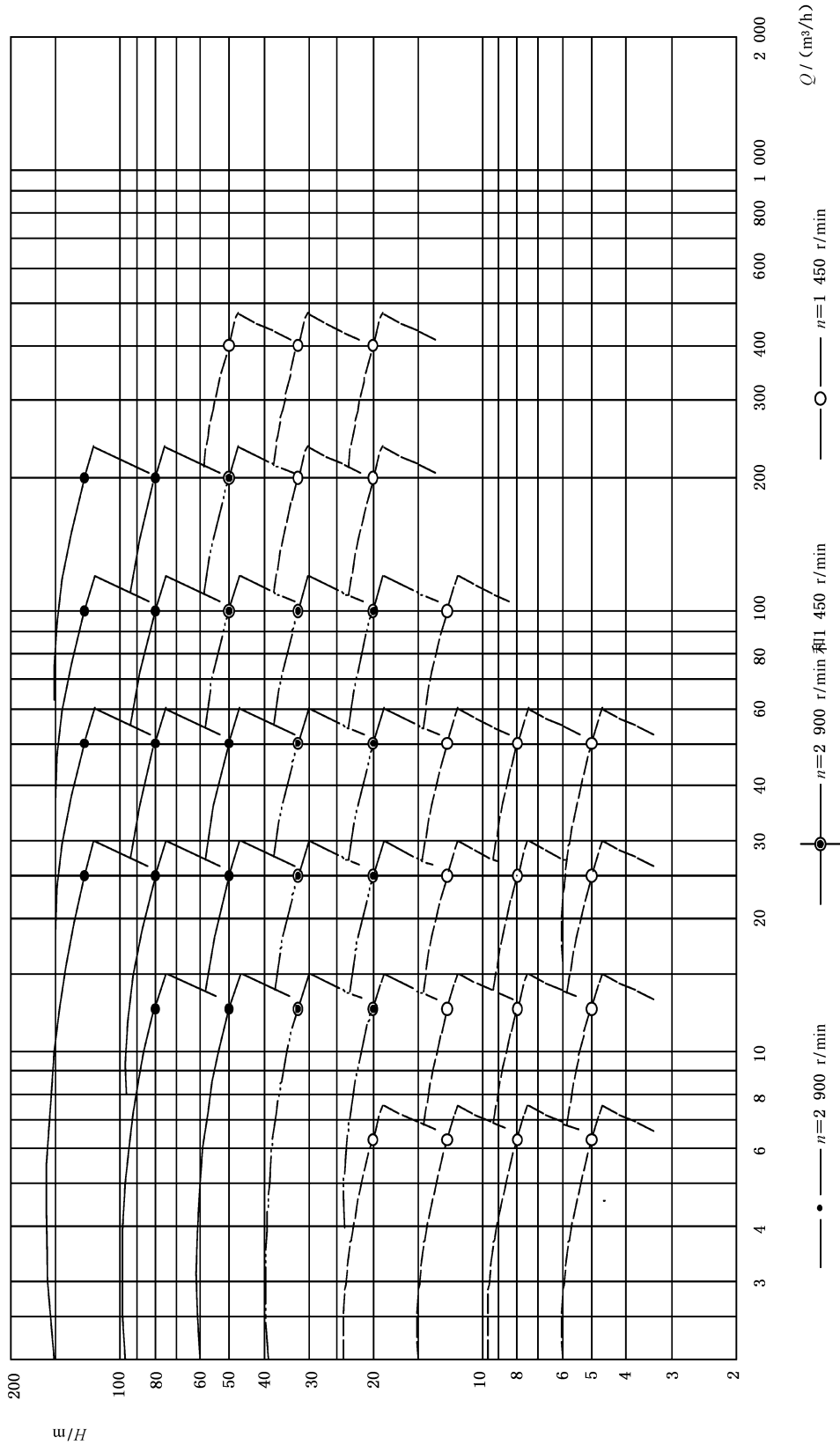


图 B.1 单级单吸泵性能范围

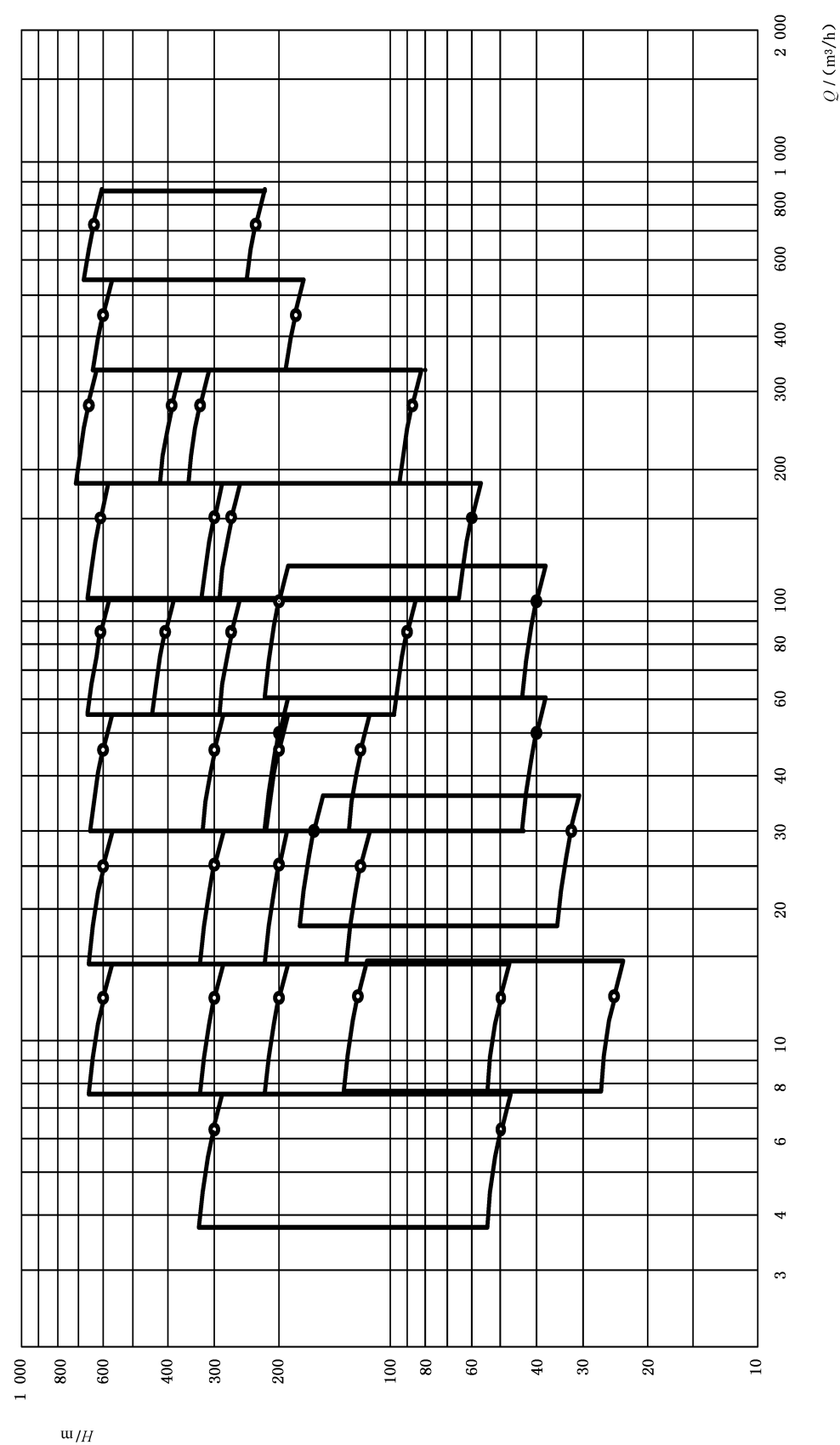


图 B.2 多级泵的性能范围

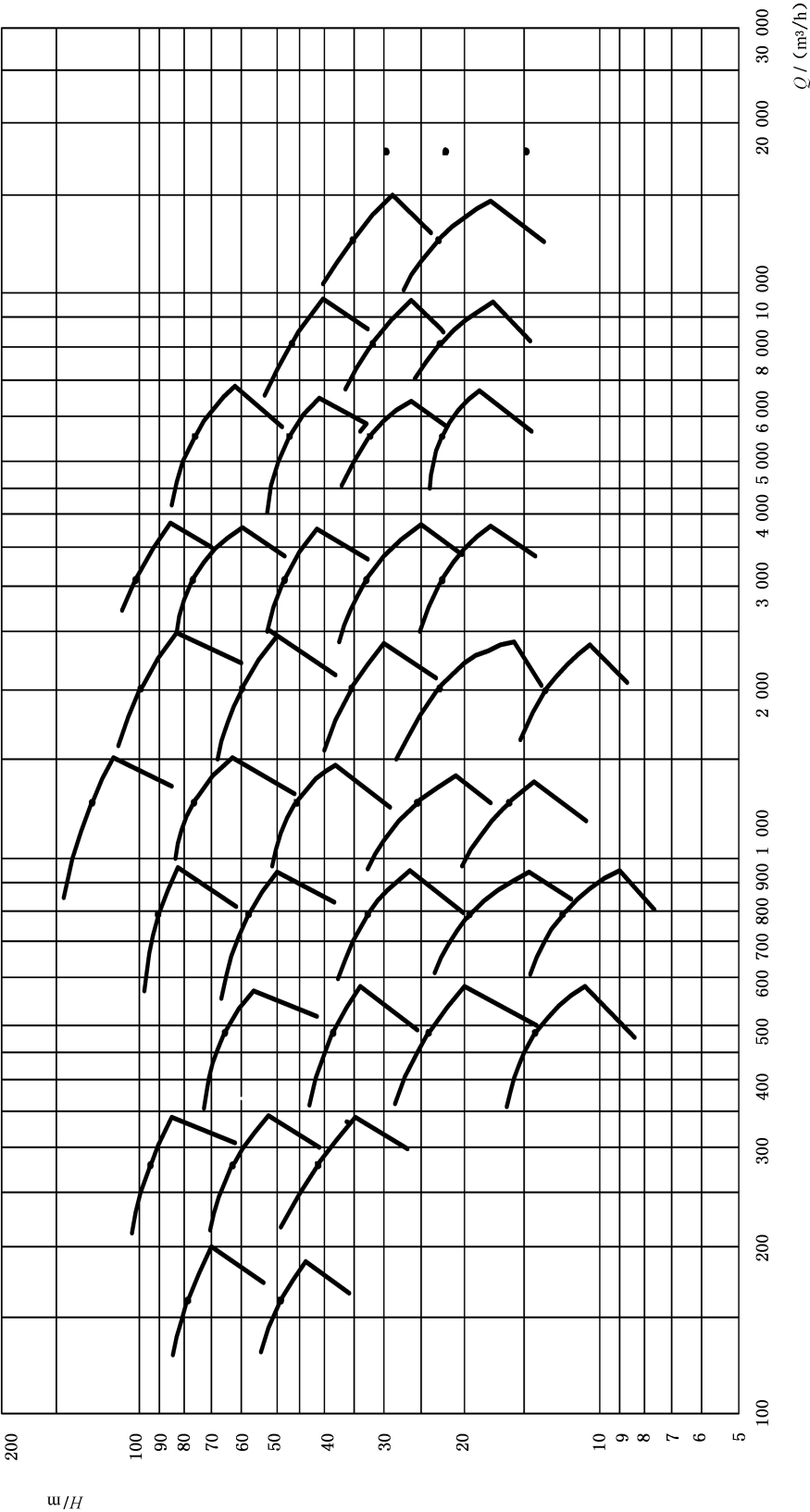


图 B.3 单级双吸泵的性能范围